Sistemas Conectados a Red (¿Cuántos paneles necesito?)

Escuela de Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica

By:
H. Sánchez-Ortiz

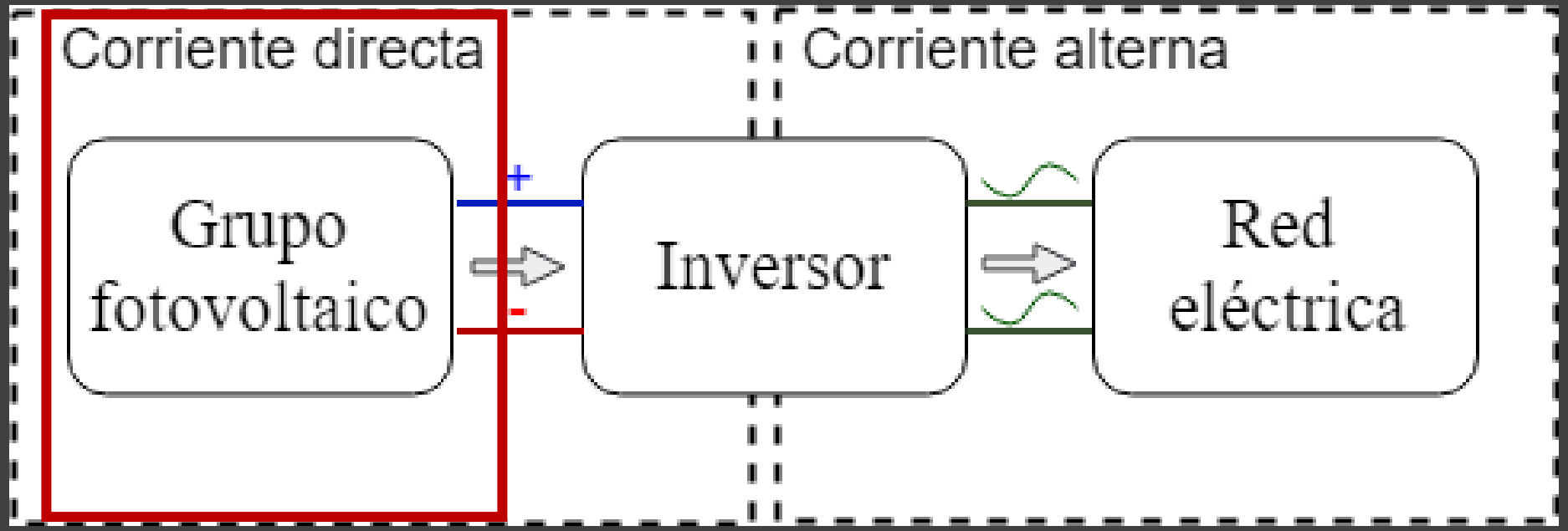
II Semestre 2026

Outline

TEC | Tecnológico de Costa Rica

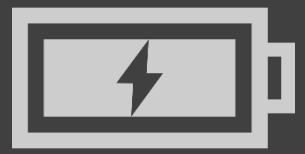
- Introducción
- Flujo de proceso
- Cantidad de módulos
  - Venta a la red
  - Autoconsumo

Introducción



TEC Tecnológico de Costa Rica

¿Para qué diseñamos un sistema fotovoltaico?



Disponer de energía fuera de la red

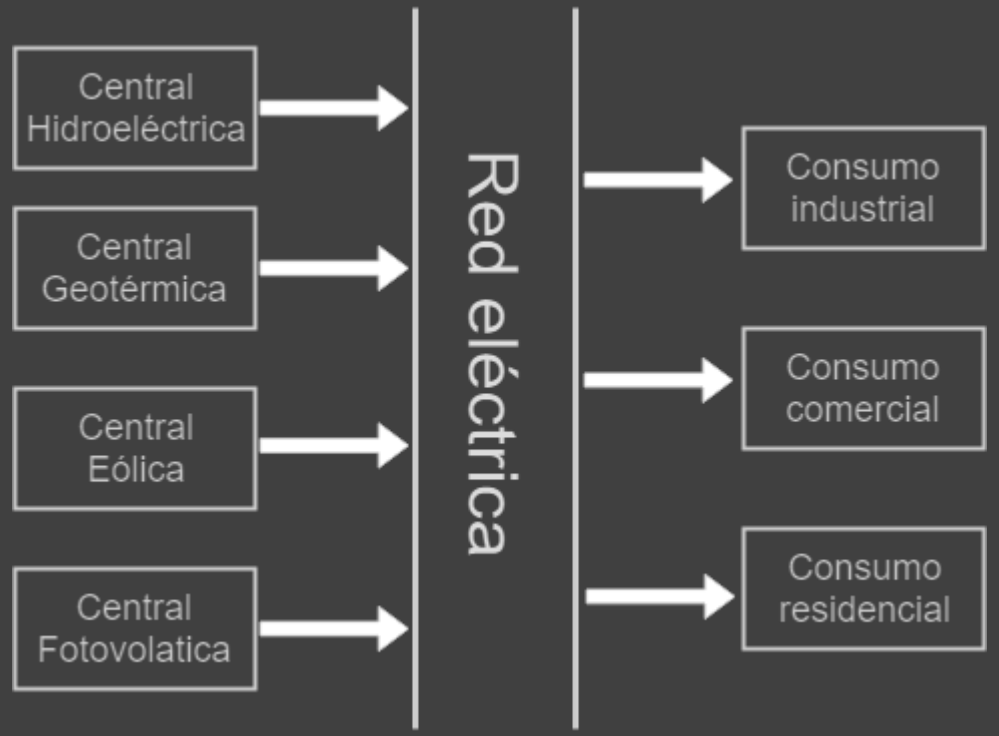


Ahorro factura eléctrica



Vender energía

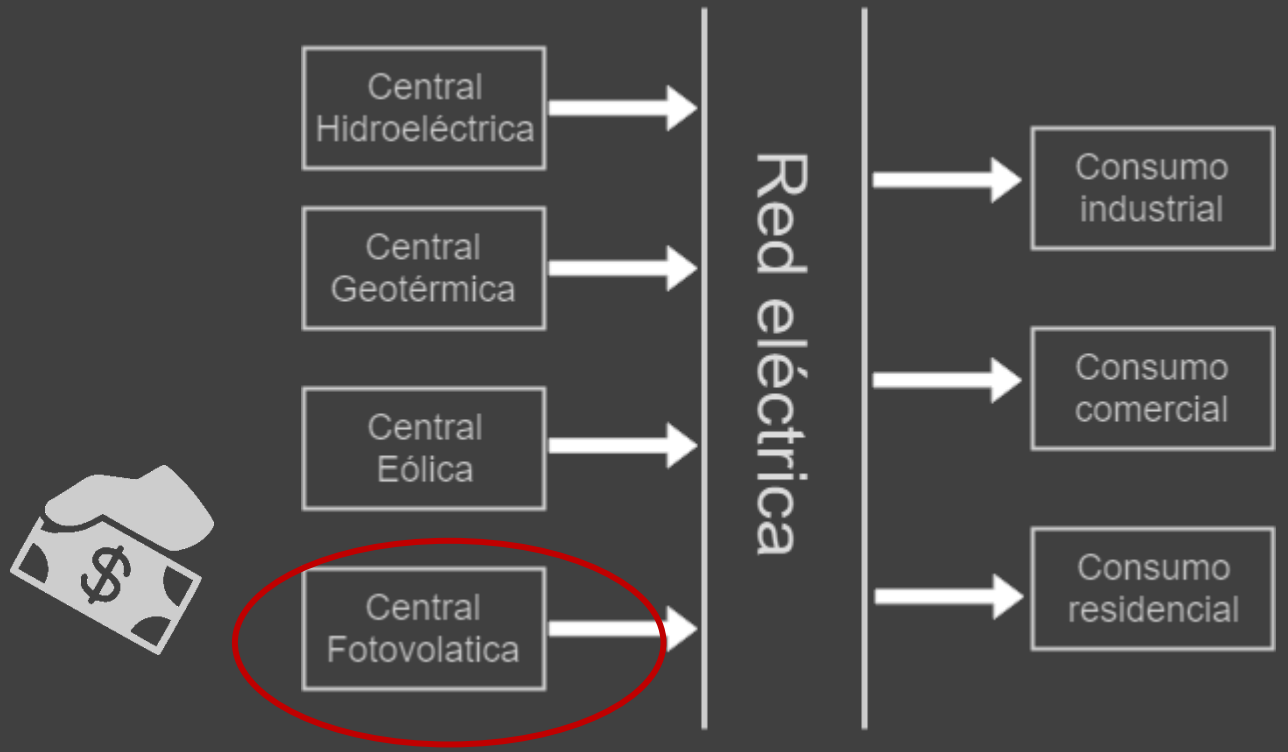
El rol de la red eléctrica en los modos de aprovechamiento



Conexión a red para venta - Centrales

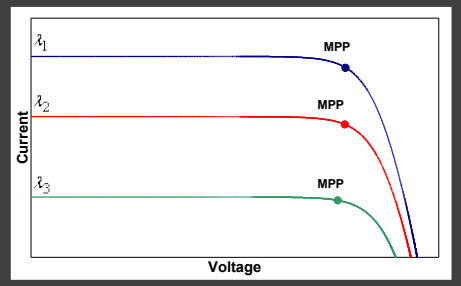
TEC Tecnológico de Costa Rica

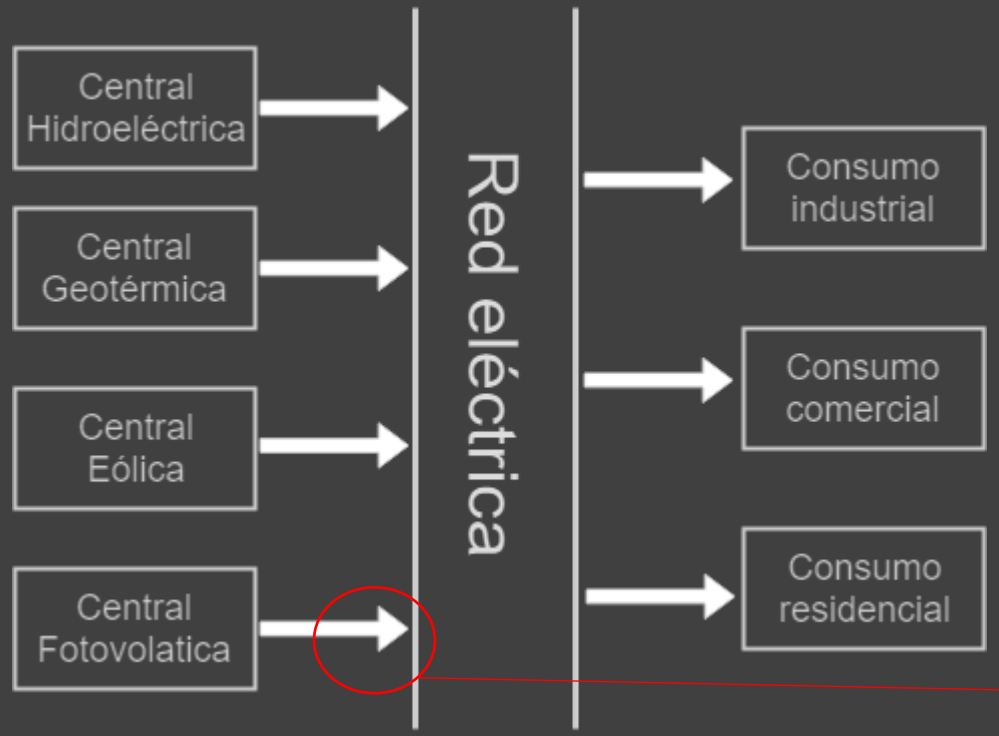
El rol de la red eléctrica en los modos de aprovechamiento

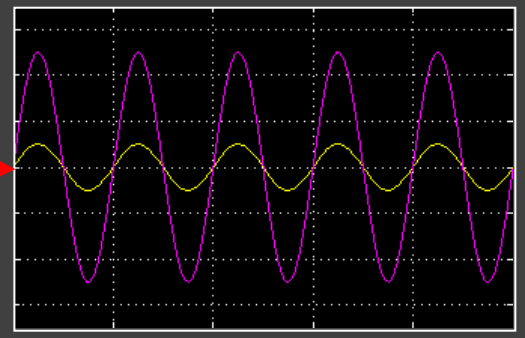


Conexión a red para venta - Centrales

El rol de la red eléctrica en los modos de aprovechamiento

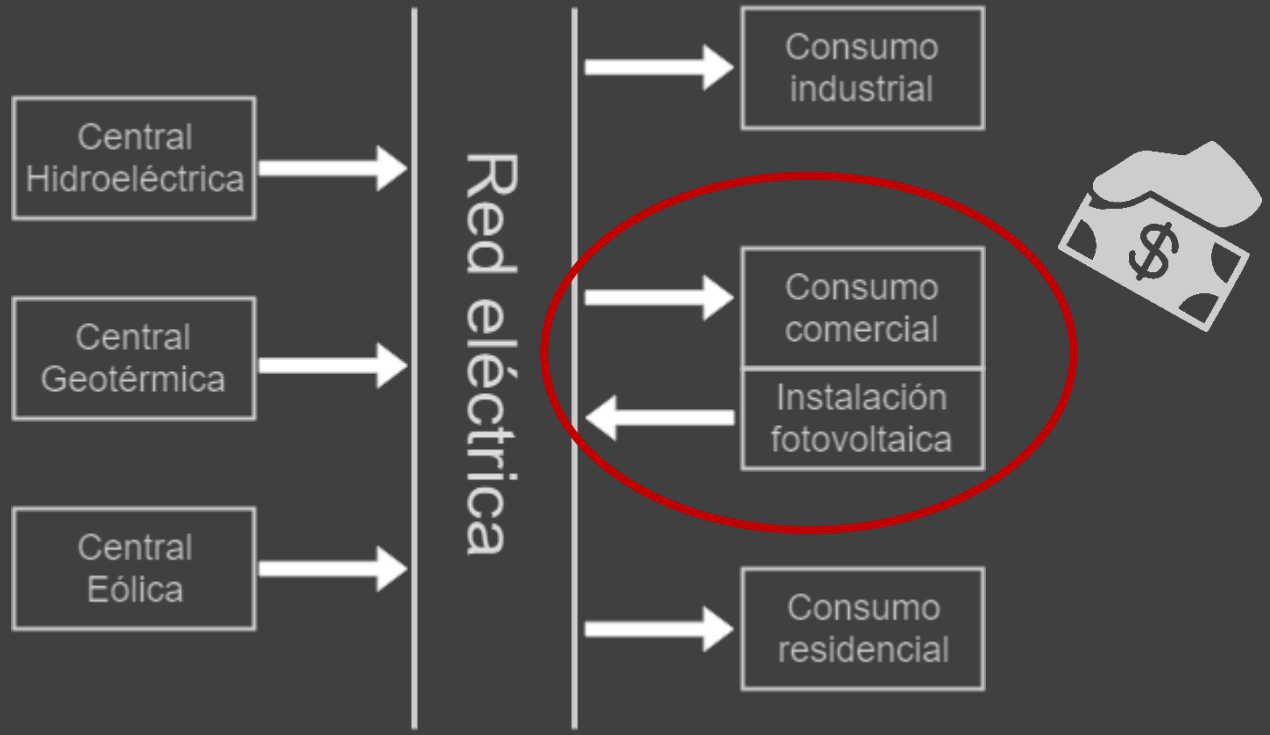






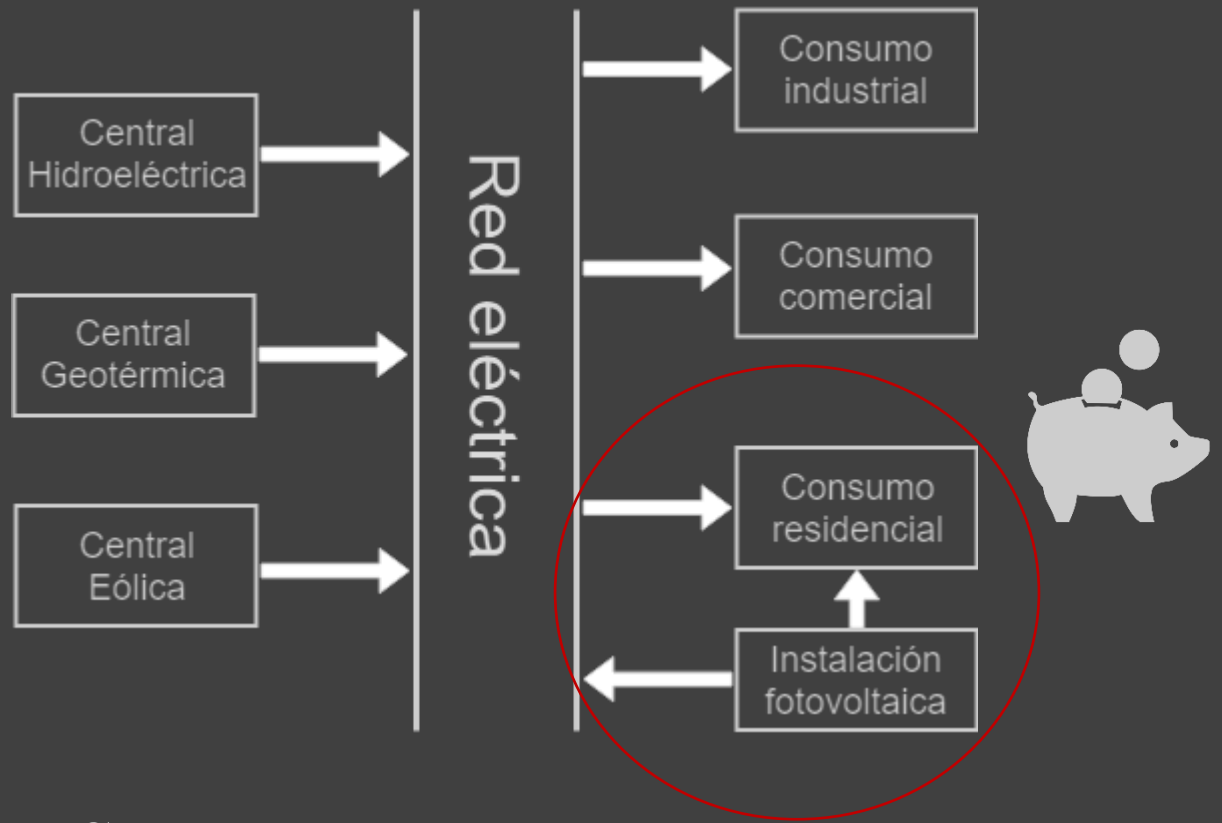
Conexión a red para venta - Centrales

El rol de la red eléctrica en los modos de aprovechamiento



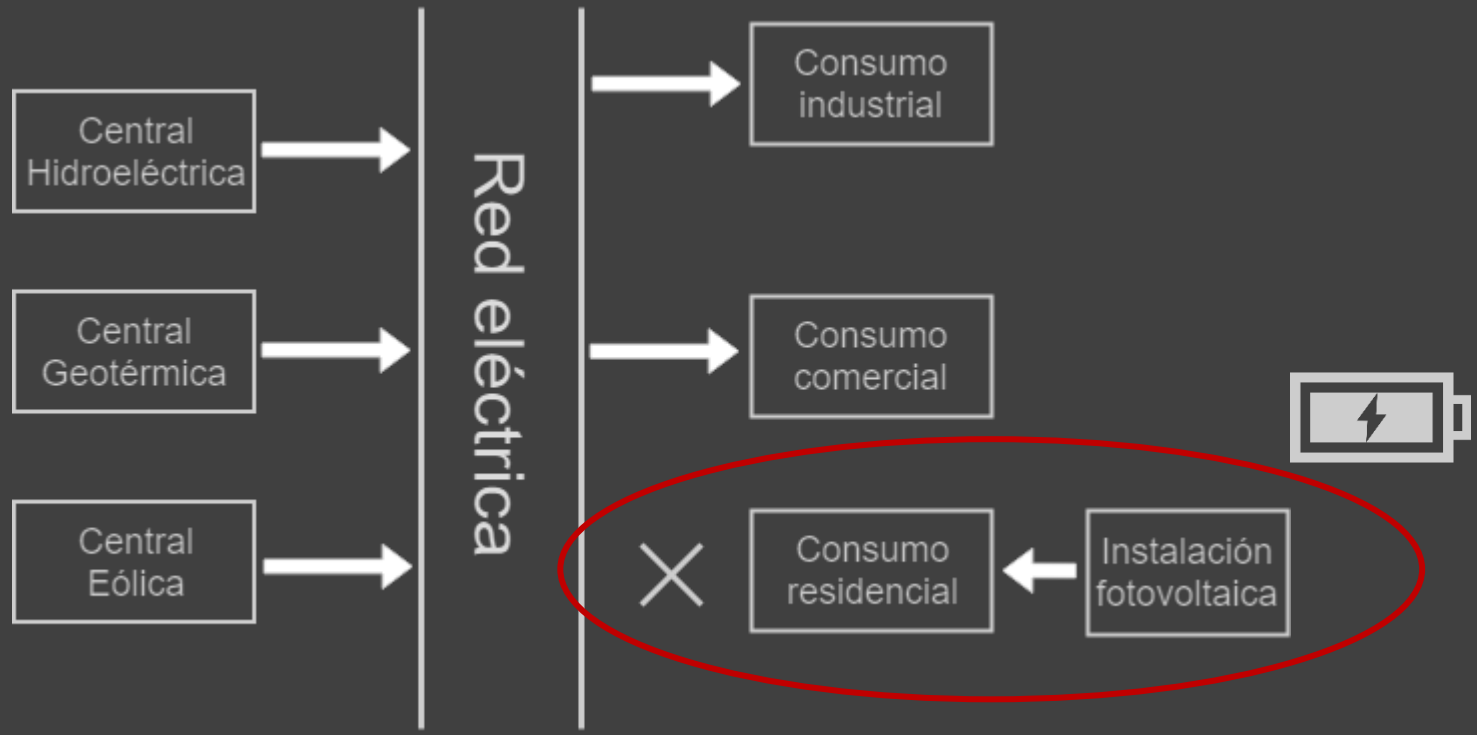
Conexión a red para venta – en sitio (red de distribución)

El rol de la red eléctrica en los modos de aprovechamiento



Conexión a red para autoconsumo

El rol de la red eléctrica en los modos de aprovechamiento

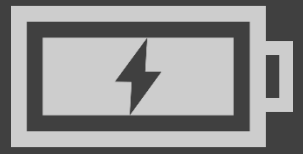


Sistemas aislados de la red eléctrica

TEC Tecnológico de Costa Rica

¿Para qué diseñamos un sistema fotovoltaico?

El fin determina el punto de partida del diseño



Disponer de energía fuera de la red



Ahorro factura eléctrica



Vender energía

Requerimientos de energía

Consumo de energía

Área disponible

TEC Tecnológico de Costa Rica

¿Para qué diseñamos un sistema fotovoltaico?



Vender energía

⇩

Área disponible

Tabla 2. Información sobre el espacio en donde se ubicarán los paneles fotovoltaicos

Superficie disponible (m2)	
Orientación	
Inclinación	
Otros aspectos importantes a mencionar	



¿Para qué diseñamos un sistema fotovoltaico?



TEC Tecnológico de Costa Rica

¿Para qué diseñamos un sistema fotovoltaico?



Ahorro factura eléctrica

Consumo de energía

Mes	Consumo mensual (kWh)	Costo mensual (colones)
Enero		
Febrero		
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

TEC Tecnológico de Costa Rica

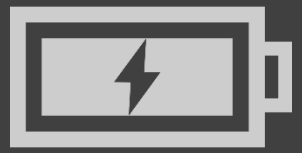
¿Para qué diseñamos un sistema fotovoltaico?





TEC Tecnológico de Costa Rica

¿Para qué diseñamos un sistema fotovoltaico?



Disponer de energía fuera de la red



Ahorro factura eléctrica



Vender energía

⇩ ⇩ ⇩

Requerimientos de energía *Consumo de energía* *Área disponible* (m^2)

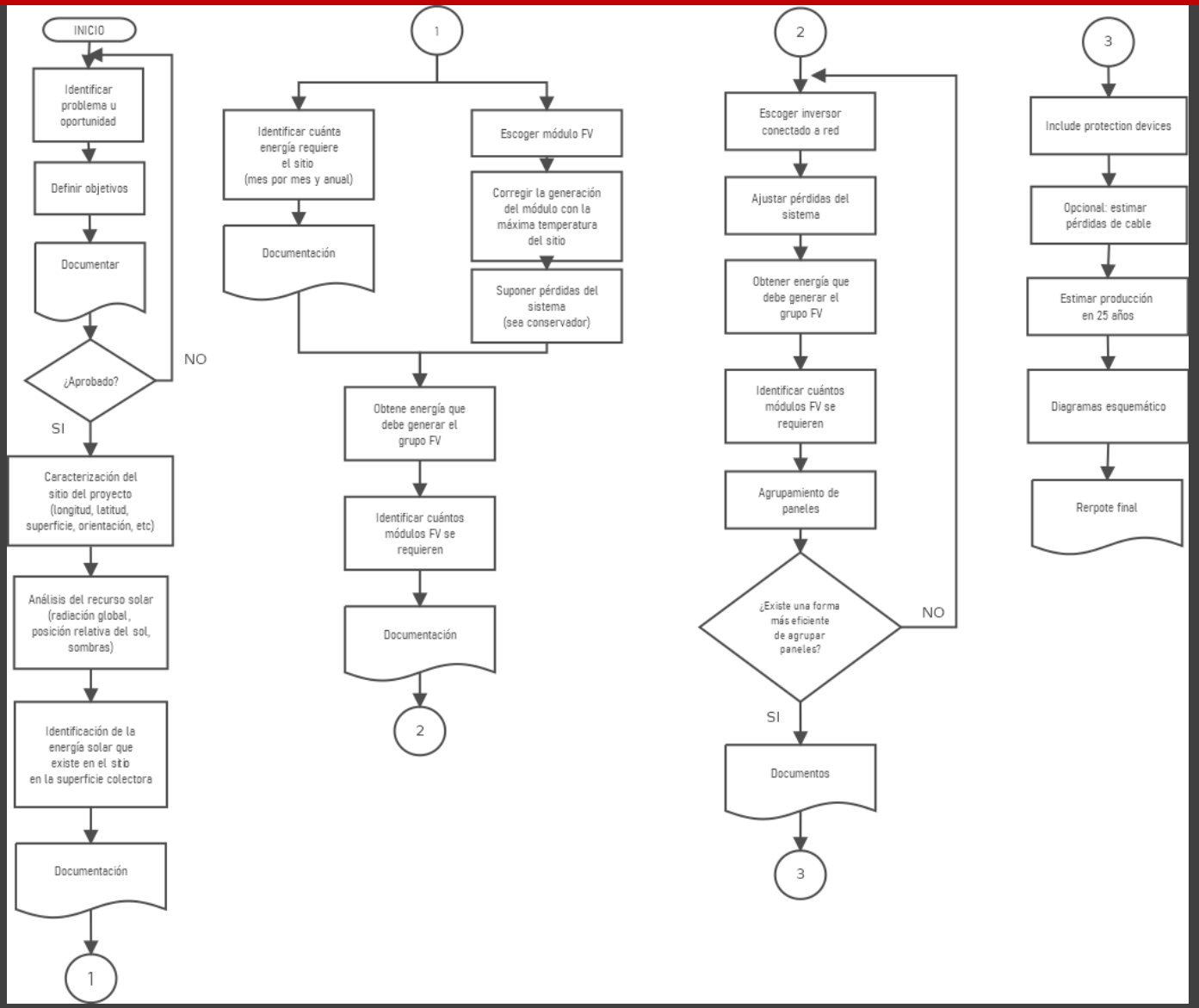
Se utiliza para determinar la energía que debe generar el sistema fotovoltaico (kWh)

Outline

TEC Tecnológico de Costa Rica

- Introducción
- Flujo de proceso
- Cantidad de módulos
  - Venta a la red
  - Autoconsumo

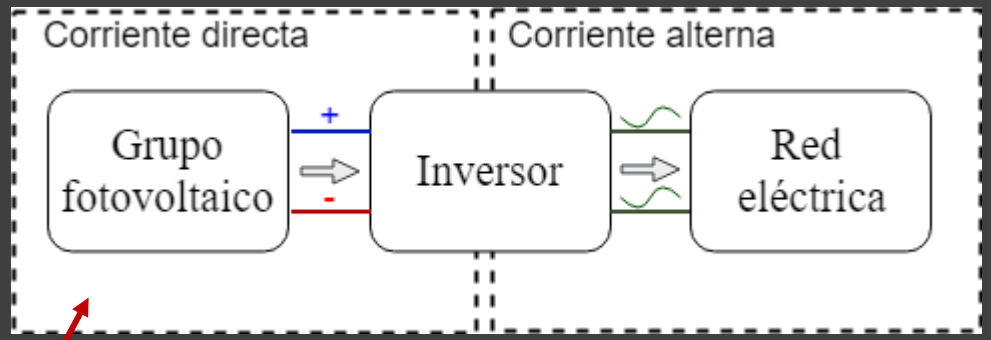
Introducción



Outline

- Introducción
- Flujo de proceso
- Cantidad de módulos
  - Venta a la red
  - Autoconsumo

Cantidad de paneles
Venta a la Red



Con el área disponible se determinan la cantidad de paneles (evitando sombreamiento entre filas)

Distancia mínima de separación

Garantizar un mínimo 4 horas de sol en el solsticio de invierno

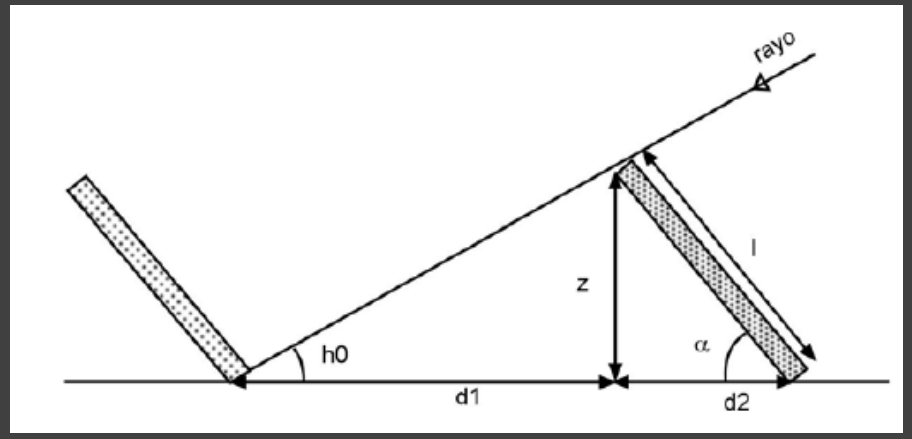
$$d_1 = \frac{z}{\tan(h_0)} \quad z \,/\, \tan(h0)$$

$$z = L \cdot sen(\alpha) \qquad \rightarrow d_1 = L \cdot \left[\frac{sen(\alpha)}{\tan(h_0)}\right]$$

$$d_2 = L \cdot \cos(\alpha)$$

- d_1: distancia por delante del panel
- h_0: altura solar en torno al mediodía solar (10h-14h)
- z: altura del obstáculo (panel) que queda por delante
- L: largo del panel
- α: Ángulo de inclinación

Con el área disponible se determinan la cantidad de paneles (evitando sombreamiento entre filas)



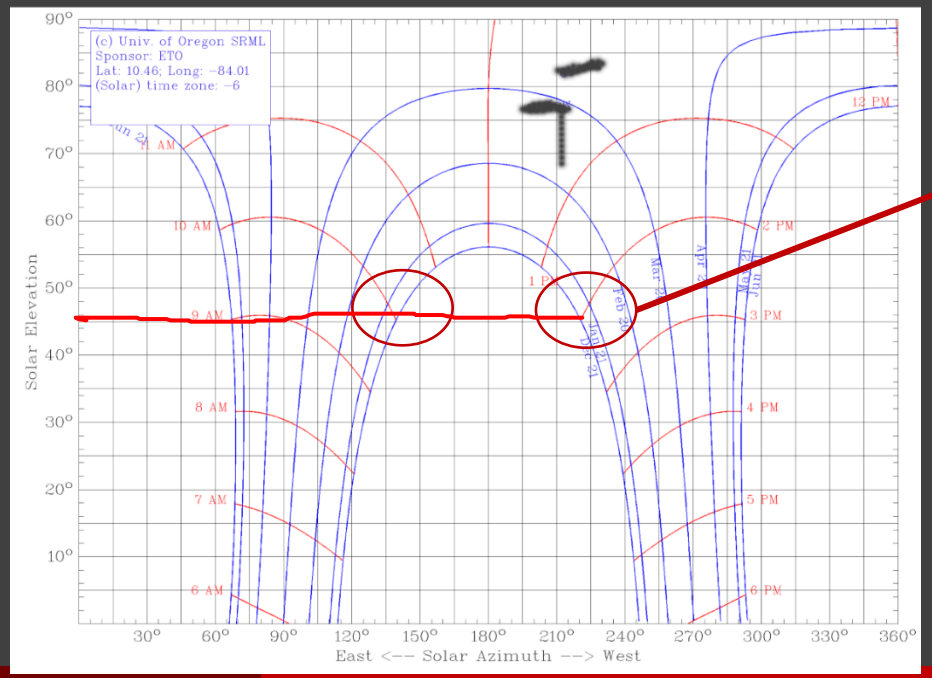
Distancia mínima de separación

Garantizar un mínimo 4 horas de sol en el solsticio de invierno

$$d_1 = \frac{z}{\tan(h_0)} \quad z \,/\, \tan(h0)$$

$$z = L \cdot sen(\alpha) \qquad \rightarrow d_1 = L \cdot \left[\frac{sen(\alpha)}{\tan(h_0)}\right]$$

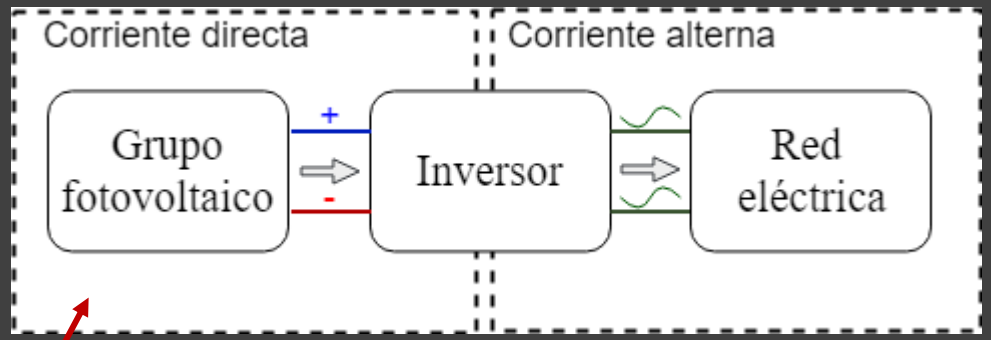
$$d_2 = L \cdot \cos(\alpha)$$



h_0=45° Con α=15° y L = 2m

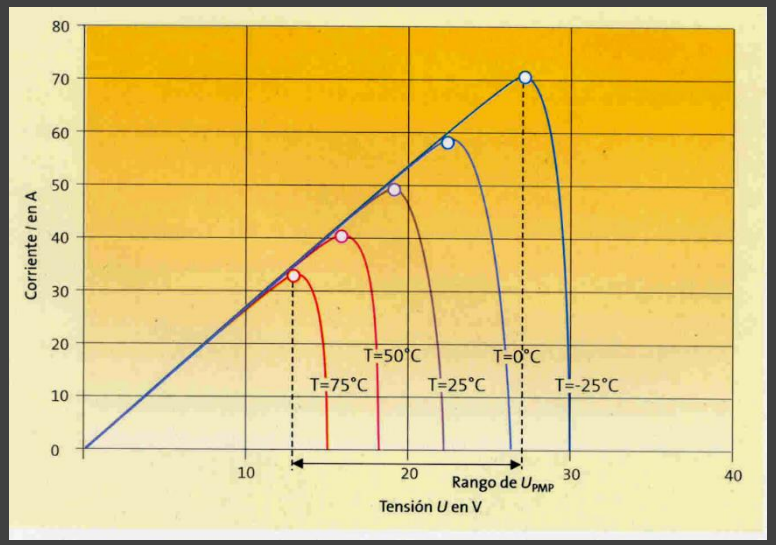
Distancia entre filas d_1=0,52m

Cantidad de paneles
Venta a la Red



Ejemplo: 100 paneles de 255W@STC -> 25,5 kW

25°C en panel y 1000W/m2



Cantidad de paneles
Venta a la Red

TEC | Tecnológico de Costa Rica

ELECTRICAL CHARACTERISTICS					
POWER CLASS			255	260	265
MINIMUM PERFORMANCE AT STANDARD TEST CONDITIONS, STC[1] (POWER TOLERANCE +5 W / - 0 W)					
Minimum	Power at MPP[2]	P_{MPP}	[W]	255	260	265
	Short Circuit Current*	I_{SC}	[A]	9.07	9.15	9.23
	Open Circuit Voltage*	V_{OC}	[V]	37.54	37.77	38.01
	Current at MPP*	I_{MPP}	[A]	8.45	8.53	8.62
	Voltage at MPP*	V_{MPP}	[V]	30.18	30.46	30.75
	Efficiency[2]	η	[%]	≥15.3	≥15.6	≥15.9
MINIMUM PERFORMANCE AT NORMAL OPERATING CONDITIONS, NOC[3]					
Minimum	Power at MPP[2]	P_{MPP}	[W]	188.3	192.0	195.7
	Short Circuit Current*	I_{SC}	[A]	7.31	7.38	7.44
	Open Circuit Voltage*	V_{OC}	[V]	34.95	35.16	35.38
	Current at MPP*	I_{MPP}	[A]	6.61	6.68	6.75
	Voltage at MPP*	V_{MPP}	[V]	28.48	28.75	29.01

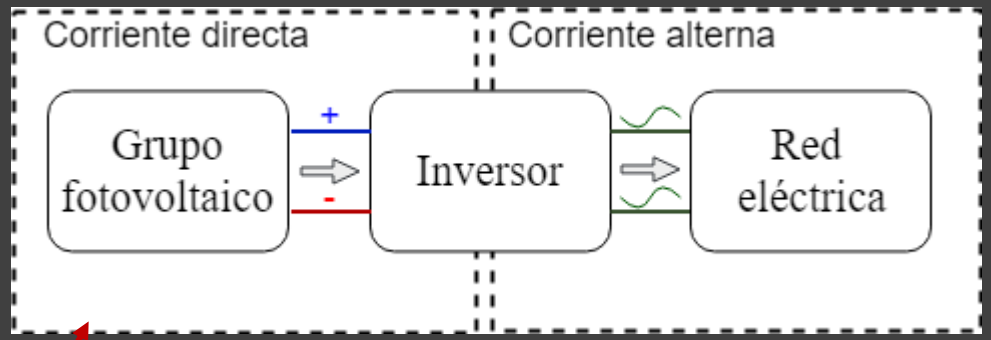
[1] 1000 W/m², 25 °C, spectrum AM 1.5G [2] Measurement tolerances STC ±3 %; NOC ±5 % [3] 800 W/m², NOCT, spectrum AM 1.5G * typical values, actual values may differ

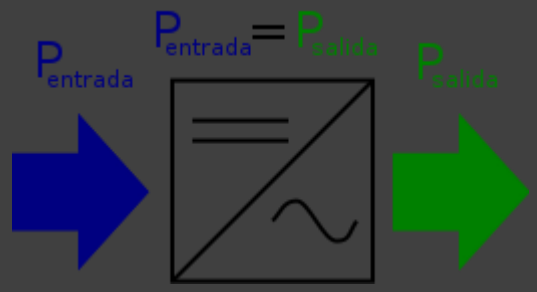
Ejemplo: 100 paneles de 255W@STC -> 25,5 kW

25°C en panel y 1000W/m2

TEMPERATURE COEFFICIENTS							
Temperature Coefficient of I_{SC}	α	[%/K]	+0.04	Temperature Coefficient of V_{OC}	β	[%/K]	−0.30
Temperature Coefficient of P_{MPP}	γ	[%/K]	−0.41	Normal Operating Cell Temperature	NOCT	[°F]	113 ± 5.4 (45 ± 3 °C)

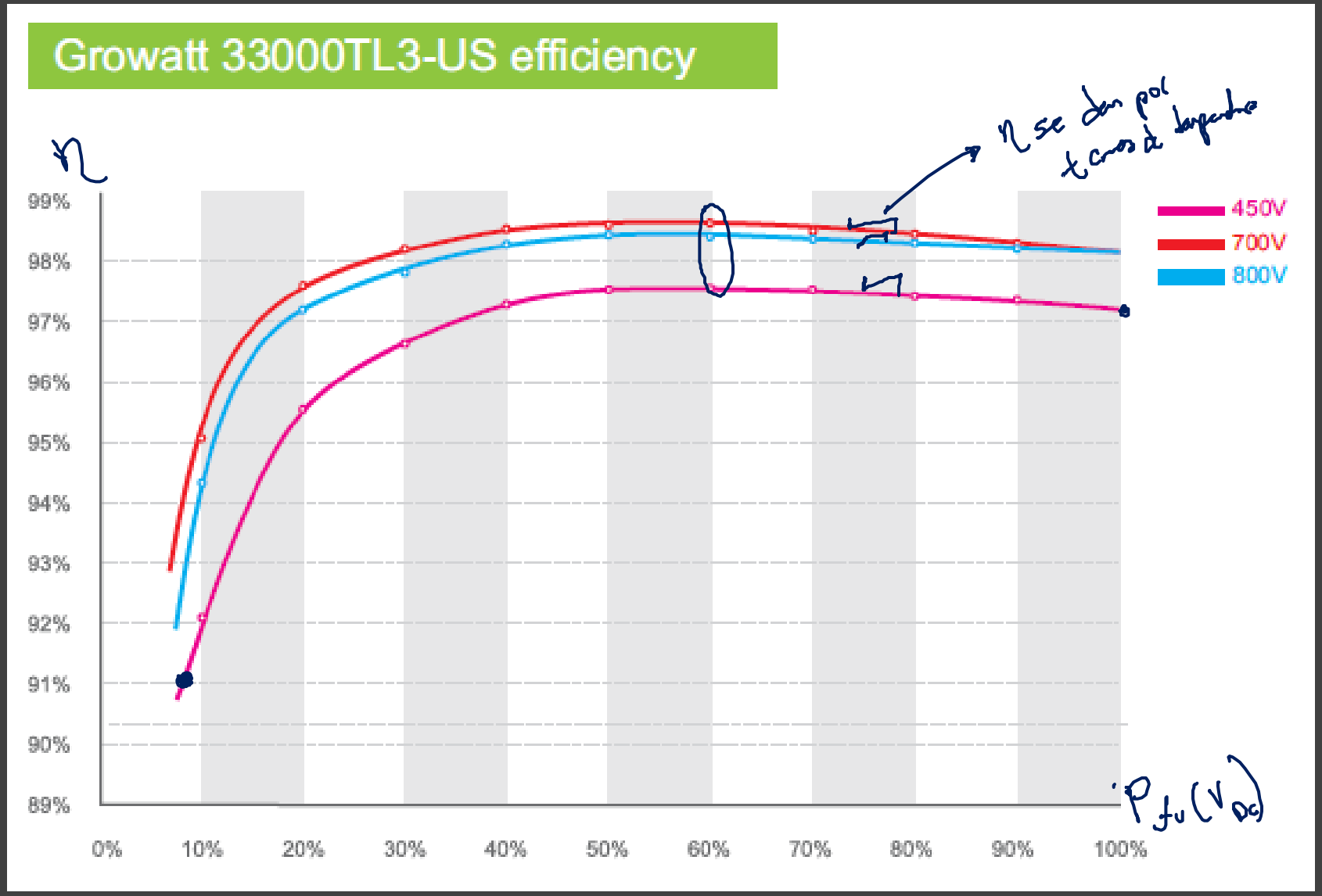
Cantidad de paneles : Venta a red



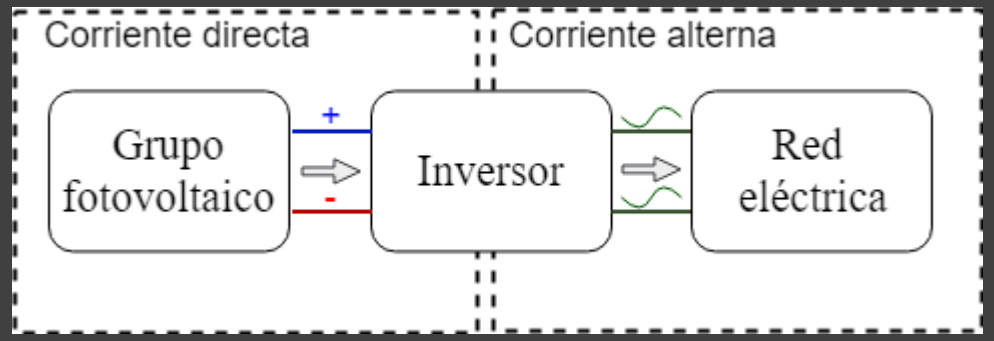


Se deben tomar en cuenta las pérdidas del inversor.

Ejemplo: 100 paneles de 255W@STC -> 25,5 kW
Que para un mes dado producen 57 375 kWh (25,5kWx5hx30)


Growatt 33000TL3-US efficiency
η
η se dan por
t cmos de largueta
99%
98%
97%
96%
95%
94%
93%
92%
91%
90%
89%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
450V
700V
800V
P_fv(V_DC)

Cantidad de paneles
Venta a la Red



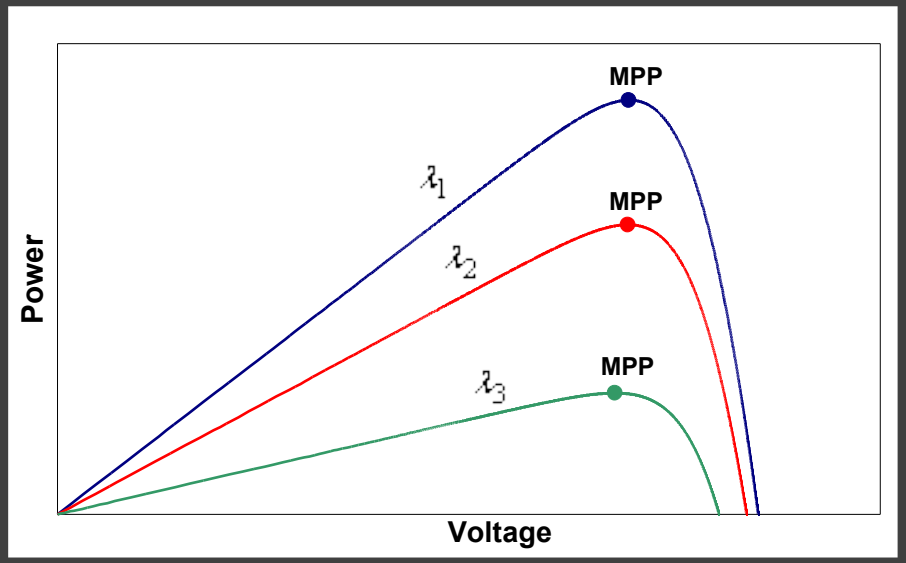
57 375 kWh η_i=0,95 54 506.25 kWh

(Solo considerando pérdidas del inversor)

Existen otras pérdidas que hay que tomar en cuenta

- Caída de tensión en los cables, $p_{c,}$ (depende longitud) [0,02]
- Pérdidas dispersión radiación, p_d, [0,04]
- Pérdidas suciedad, p_s, [0,05]
- Pérdidas seguimiento de máxima potencia, p_{mppt} , [0,02]

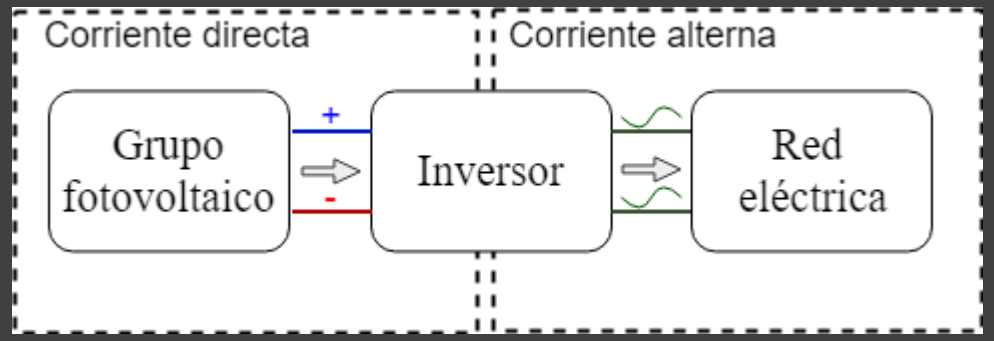
Cantidad de paneles
Venta a la Red



Existen otras pérdidas que hay que tomar en cuenta

- Caída de tensión en los cables, $p_{c,}$ (depende longitud) [0,02]
- Pérdidas dispersión radiación, p_d, [0,04]
- Pérdidas suciedad, p_s, [0,05]
- Pérdidas seguimiento de máxima potencia, p_{mppt} , [0,02]

Cantidad de paneles
Venta a la Red



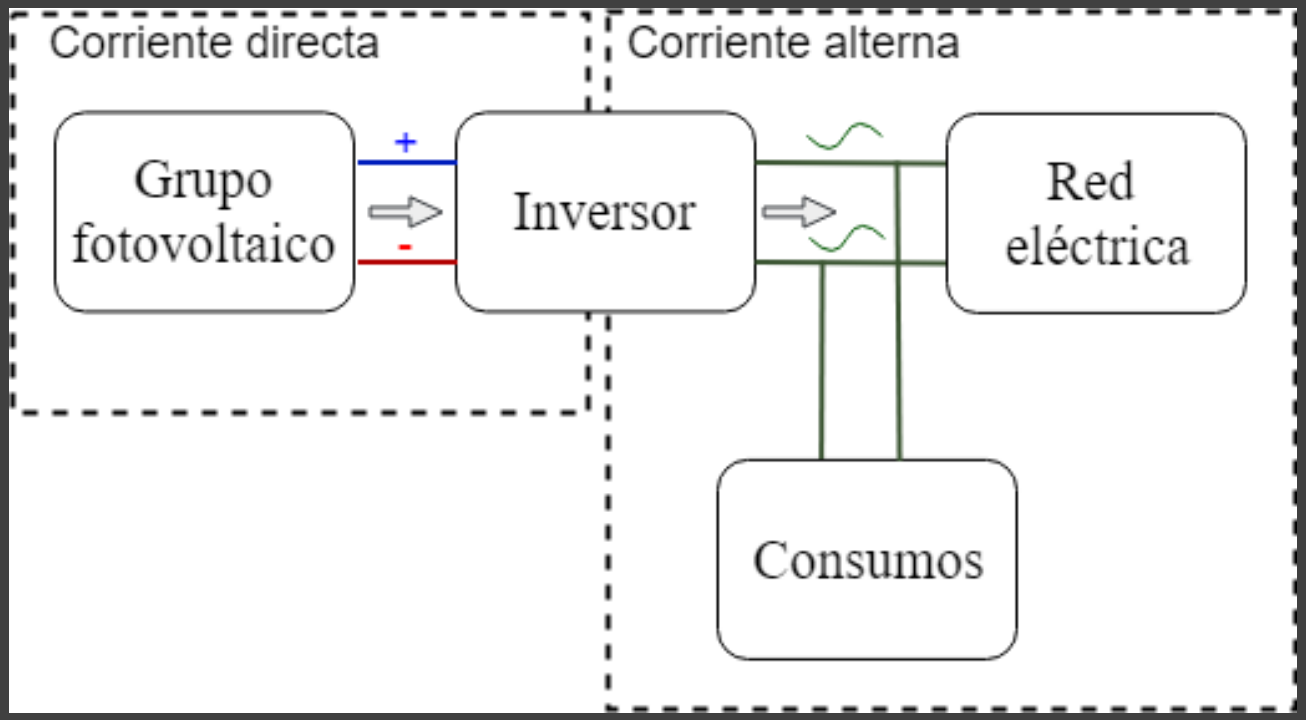
57 375 kWh η_i=0,83 47 621.25 kWh

Existen otras pérdidas que hay que tomar en cuenta

- Caída de tensión en los cables, $p_{c,}$ (depende longitud) [0,02]
- Pérdidas dispersión radiación, p_d, [0,04]
- Pérdidas suciedad, p_s, [0,05]
- Pérdidas seguimiento de máxima potencia, p_{mppt} , [0,02]

Factor de desempeño (eficiencia aproximada del sistema)

$$\eta = \eta_i\,(1-pc)(1-pd)(1-ps)(1-pmppt) = 0{,}83$$



El consumo (en factura eléctrica) va a definir cuántos paneles se necesitan

Cantidad de paneles

Autoconsumo

¿Cuántos paneles se necesitan cada mes para poder respaldar consumo eléctrico?

Elegir una cantidad y verificar que el total anual generado no supera la energía total consumida

Mes	Consumo mensual (kWh)	Costo mensual (colones)
Enero		
Febrero		
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

El consumo (en factura eléctrica) va a definir cuántos paneles se necesitan

RECORDAR: Factor de desempeño (eficiencia aproximada del sistema)

$$\eta = \eta_i\,(1-pc)(1-pd)(1-ps)(1-pmppt) = 0{,}83$$